

11.

(a)

- i. Geometria: coordenadas dos nós
- ii. 2D, linear e irregular
- iii. Topologia: conectividade que os nós possuem entre si independente das coordenadas
- iv. $\hookrightarrow$ malha estruturada
 - $\hookrightarrow$ malha regular, padrão
 - $\hookrightarrow$ células de formas diferentes
- v. Gralha 2D malha estruturada, geometria linear, dados escalares nodais

(b)

- $\hookrightarrow$ coordenadas de todos os nós
- Conectividade/Topologia: para cada célula
- Valores escalares em cada nó

(c) Isolinha (2D)

- $\hookrightarrow$ linha (curva) que une pontos com o mesmo valor de uma variável escalar num espaço 2D

Isosuperfície (3D)

- $\hookrightarrow$ superfície (2D) que une pontos com o mesmo valor de uma variável escalar num espaço 3D

(d) —

12.

(a)

- i. igual //
- ii. igual //
- iii.

G1

- $\hookrightarrow$ Topologia: estruturada: há padrão regular
- $\hookrightarrow$ Geometria: retilínea / semi-regular: linhas paralelas aos eixos mas espaçamento mal é uniforme

G2

- $\hookrightarrow$ topologia: malha estruturada: malha tem padrão regular
- $\hookrightarrow$ Geometria: irregular: tamanhos e ângulos diferentes

(b) G1 (estruturada)

- $\hookrightarrow$ número de nós / linhas
- $\hookrightarrow$ coordenadas em x
- em y

G2 (malha estruturada)

- $\hookrightarrow$ coordenadas
- $\hookrightarrow$ conectividade
- $\hookrightarrow$ valores escalares

5. Áreas de desenho

$$R_1 \Rightarrow (0, 400) \text{ e } (300, 800) \\ \hookrightarrow L = 300 \\ \text{alt} = 400$$

$$R_2 \Rightarrow (0, 0) \text{ e } (300, 400) \\ \hookrightarrow L = 300 \\ \text{alt} = 400$$

$$R_3 \Rightarrow (300, 0) \text{ e } (1200, 800) \\ \hookrightarrow L = 900 \\ \text{alt} = 800$$

(a)

Clipping window
 $(0, 0) \text{ e } (30, 40)$
 $\hookrightarrow L = 30$
 $\text{alt} = 40$

Viewport R
 300×400

Fator escala

$$\Delta x = \frac{300}{30} = 10$$

$$\Delta y = \frac{400}{40} = 10$$

$$\Delta x = \Delta y = 10 \quad \text{Já tem deformação}$$

1. Translação: já está na origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: mover para $(0, 400)$

$$M = T(0, 0) \times S(10, 10) \times T(0, 400)$$

$$\hookrightarrow M = S(10 \times 10) \times T(0, 400)$$

(c)

Clipping window
 $(10, 20) \text{ e } (25, 40)$
 $\hookrightarrow L = 15$
 $\text{alt} = 20$

Viewport R3
 900×800

Fator escala

$$\Delta x = \frac{900}{15} = 60$$

$$\Delta y = \frac{800}{20} = 40$$

$$\Delta x \neq \Delta y \quad \text{Já há deformação} \\ \text{- escolher o menor } \Delta y = 40$$

dimensão do viewport

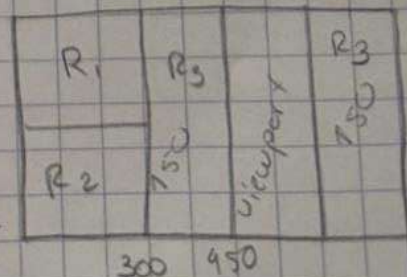
$$L = 15 \times 40 = 600$$

$$\text{alt} = 20 \times 40 = 800$$

Centralizar

$$L = 900 - 600 = 300 \div 2 = 150$$

$$\text{alt} = 800 - 800 = 0$$



Projeção:

1. Se as arestas permanecem paralelas em 2D, então a projeção é paralela, e não perspectiva
2. Não pode existir uma projeção perspectiva com 0 pontos de fuga, pois mesmo uma direção principal tem que convergir para 1 ponto de fuga
3. Se projetar-se como trapézio significa que não é projeção paralela
↳ projeção perspectiva

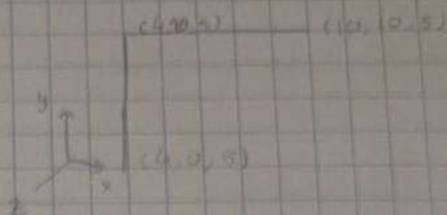
1. Translação: mover a e para origem
2. Rotação: fazer a rotação 90°
3. Translação: translação inversa

$$M = T(-5, 0, -5) \times R(90^\circ) \times T(5, 0, 5)$$

8.

Centro da base $(4, 0, 5)$
 Topo/Extremidade $(4, 10, 5)$
 braço $(10, 10, 5)$

↳ altura 10



atual
 $\rightarrow (10, 10, 5)$

desejado
 $(4, 10, -1)$

direção $+x$

↪ direção $-z$ (-1)
 ↳ rotação 90°

1. Translação: mover $(4, 10, 5)$ para a origem
2. Rotação: mover para $-z$ (90°)
3. Translação: Translação inversa

$$M = T(-4, -10, -5) \times R(90^\circ) \times T(4, 10, 5)$$

9.

$L = 0.40$ m
 alt = 1 m
 Promf. 0,01 m
 vértice inf esq = $(0, 0, 0)$

↳ frontal
 $(0, 0, 0)$
 $(0.40, 0, 0)$
 $(0.40, 1, 0)$
 $(0, 1, 0)$

↳ posterior
 $(0, 0, 0.1)$
 $(0.40, 0, 0.1)$
 $(0.40, 1, 0.1)$
 $(0, 1, 0.1)$

(a)

- 0.80 largura
- altura

atual		desejado
$L = 0.40$	$\xrightarrow{\times 2}$	$L = 0.80$
alt = 1	$\xrightarrow{\times 2}$	alt = 2
Promf = 0,01	$\xrightarrow{\times 4}$	Promf = 0,04

$$\Rightarrow S(2, 2, 4)$$

Valores escala

$$\Delta x = \frac{0.80}{0.4} = 2$$

$$\Delta y = \frac{2}{1} = 2$$

$$\Delta z = \frac{0.04}{0.01} = 4$$

$$S = (2, 2, 4)$$

$$M = S(2, 2, 4)$$

(c) igual 11

13.

(a) Color mapping

↳ associar valores de uma grandeza escalar a cores, através de um mapa de cores

1. Normalizar os valores escalar para um intervalo
2. Mapear cada valor para uma cor $\rightarrow$ colormap
3. Atribuir essa cor aos elementos gráficos

(b) 2 soluções $\rightarrow$ Combinar duas variáveis escalares

1. Combinar color mapping com isolinhas
↳ simples e intuitivo

2. Usar outra propriedade visual além da cor
↳ cor, Textura/padrão

3. 2 Colormaps diferentes

14.

(a) Glyphs:

↳ símbolo gráfico cuja a forma, tamanho
• permitem representar dados locais de forma compacta e intuitiva

(b)

Exemplo glyphs representar grandeza vetorial

↳ seta

- Orientação: direção do vetor
- Comprimento: magnitude

(c) glyphs $\rightarrow$ 2 variáveis escalares

↳ círculos com tamanho e cor

- Cor do círculo: Variável escalar 1
- Raio do círculo: " " 2

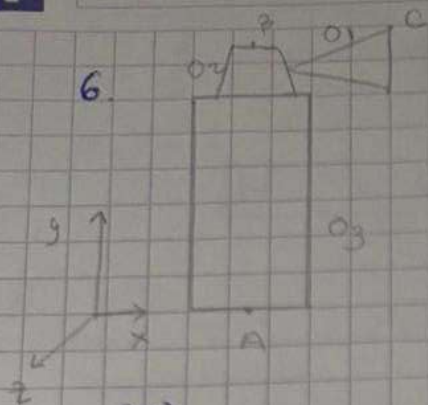
15.

(b) é adequado a escolha de um glyphs $\rightarrow$ grandeza escalar

Não

↳ a seta é associado a grandezas vetoriais, pois comunica direção e sentido

↳ grandeza escalar: não tem sentido nem direção



Feixe de luz
 ↳ rotado em torno dos eixos y
 ↳ definido $A = (4, 0, 0)$ e $B = (4, 0, 8)$

(a)

Ponto A = (4, 0, 0) $\rightarrow$ 4, e 0 Ponto
 Ponto B = (4, 0, 8) $\rightarrow$ y varia

↳ sentido contrário do crescimento de z e paralelo
 ↳ -z

atual $\rightarrow$ dessegado
 +y -z
 ↻ rotação de 30°

1. Translação: mover A (base) para a origem
2. Rotação: fazer rotação de 30°
3. Translação: translação inversa

$$M = T(-4, 0, -9) \times R(30^\circ) \times T(4, 0, 9)$$

(b)

B $\rightarrow$ (4, 8, 9)
 ↳ altura = 8

Fator escala

$$S_y = \frac{8}{10} = 0,8 \Rightarrow S(1, 0, 8, 1)$$

1. Translação: mover para a origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: translação inversa

$$M = T(-4, 0, -9) \times S(1, 0, 8, 1) \times T(4, 0, 9)$$

2.

 $V_1 \Rightarrow (0,0) \text{ e } (300,1200)$ $V_2 \Rightarrow (300,0) \text{ e } (600,1000)$ (a) Janela de utilizador com toda a área V_1 Clipping window $(2,0) \text{ e } (4,8)$ $\hookrightarrow \text{alt} = 8 \quad 2 \times 8$ $L = 2$ Viewport $\hookrightarrow \text{igual } V_1 = (300 \times 1200)$ Fator escala

$$\Delta x = \frac{L_{V_1}}{L_{\text{window}}} = \frac{300}{2} = 150 \quad \Delta y = \frac{\text{alt}_{V_1}}{\text{alt}_{\text{window}}} = \frac{1200}{8} = 150$$

$$\Delta x = \Delta y = 150$$

1. Translação: mover $(2,0)$ para origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: nada, pois V_1 está na origem

$$M = T(-2,0) \times S(150,150)$$

(b) Janela de utilizador V_2 , imagem sem def, grande quanto possívelClipping window $(3;0) \text{ e } (4,1)$ $\hookrightarrow L = 1 \quad 1 \times 1$ $\text{alt} = 1$ Viewport

$$\hookrightarrow (600,1000) - (300,0) = (300 \times 1000)$$

Fator escala

$$\Delta x = \frac{L_{\text{view}}}{L_{\text{window}}} = \frac{300}{1} = 300 \quad \Delta y = 1000$$

$$\Delta x \neq \Delta y$$

 $\hookrightarrow \text{usar o menor } \Delta x = 300$

1. Translação: mão precisa para x=0, y=0
2. Escala: mudança de escala $\rightarrow$ mão muda
3. Translação: mover para R_2

$$M = T(0,0) \times S(1,1) \times T(300,200)$$

$$\boxed{M = T(300,200)}$$

(b)

mão, mão precisa deformação

$\hookrightarrow$ fatores de escala são iguais
 $\Delta x = \Delta y = 2$

$\hookrightarrow$ viewport e clipping window iguais
 300×600

$\hookrightarrow$ como é só uma translação mão deforma nada

(c)

Clipping window

$(0, 200)$ e $(60, 280)$

$$L = 60$$

$$alt = 80$$

Viewport R_1

$$1200 \times 800$$

Fator escala:

$$\Delta x = \frac{1200}{60} = 20$$

$$\Delta y = \frac{800}{80} = 10$$

$\Delta x \neq \Delta y \rightarrow$ deformação

$\rightarrow$ escolher o menor $\Delta y = 10$

Dimensões do viewport

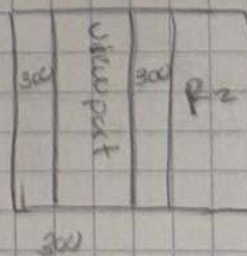
$$L = 60 \times 10 = 600$$

$$alt = 80 \times 10 = 800$$

Centralizar viewport

$$1200 - 600 = 600 \div 2 = 300$$

$$800 - 800 = 0$$



1. Translação: mover para a origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: mover para o Centro R_1 $T(300,0)$

$$\boxed{M = T(0, -200) \times S(10,10) \times T(300,0)}$$

7

DadosCentro da base: $(5, 0, 5)$ Apex: $(5, 4, 5)$

→ Come

↳ diâmetro = 3

Raio = 1,5

Altura = 4

(a)

antes

Diâmetro = 3

Raio = 1,5

depois

Diâmetro = 6

Raio = 3



fator de escala = 2

Mudança de escala

 $\Delta x = 2$ $\Delta y = 1$ $\Delta z = 2$

→ a altura não muda

 $S = (2, 1, 2)$

1. Translação: mover o $C(5, 0, 5)$ para origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: translação inversa

$$M = T(-5, 0, -5) \times S(2, 1, 2) \times T(5, 0, 5)$$

(b)

↳ manter o Centro da base $(5, 0, 5)$ mover o apex $(5, 4, 5) \rightarrow 5, 0, 1)$ antes $C = (5, 0, 5)$ $A = (5, 4, 5)$

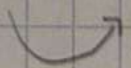
A

C

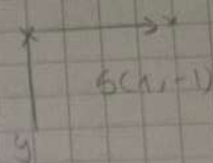
depois $C = (5, 0, 5)$ $A = (5, 0, 1)$

A

C

rotação 90°

1. dimensões do desenho: 400×600
 Origem: superior esquerdo
 Clipping window: $(0,0), (4,6)$



$\hookrightarrow$ alt: 6
 $L: 4$

$\hookrightarrow (0,0), (0,6), (4,6), (4,0)$

- (a) imagem não invertida, sem deformação, grande quanto possível
Factor escala

$dx = \frac{L_{display}}{L_{clipping}} = \frac{400}{4} = 100$

$dy = \frac{alt_{display}}{alt_{clipping}} = \frac{600}{6} = 100$

$dx = dy = 100$ já sem deformação

viewport

$L_{viewport} = L_{clipping} \times s = 4 \times 100 = 400$
 $alt_{viewport} = alt_{clipping} \times s = 6 \times 100 = 600$

$\hookrightarrow$ ocupa toda a área de desenho

1. Translação: já está na origem
2. Escala: mudança de escala $\times S(1, -1)$
3. Translação: mover para $T(0, 600)$

(x, y) $\rightarrow$ (x', y')

$M = T(0, 600) \times S(100, 100) \times S(1, -1) \times T(0, 600)$

$\hookrightarrow M = S(100, -100) \times T(0, 600)$

- (b) obter a imagem $(1, 1)$ e $(3, 2)$

$(1, 1) \Rightarrow (x) S(100, -100) = (100, -100)$
 $(\Rightarrow) T(0, 600) = (100, 500)$

$(3, 2) \Rightarrow (x) S(100, -100) = (300, -200)$
 $(\Rightarrow) T(0, 600) = (300, 400)$

1. Translação: mover $(10, 20)$ para a origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: mover para R_3 $(450, 0)$

$$M = T(-10, -20) \times S(40, 40) \times T(450, 0)$$

(d)

R_3 ampliação de R_1 ?

↳ Sim

R_1 mostra a clipping window $(0, 0)$ a $(30, 40)$

R_3 mostra parte da mesma clipping $(10, 20)$ a $(25, 40)$

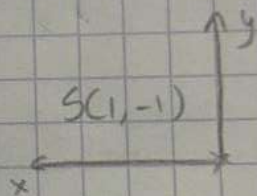
R_3 mostra o conteúdo 4 vezes maior

(e) R_2 e R_1 simétricas

$$R_2: 300 \times 400 = R_1$$

eixo horizontal $\rightarrow y = 400$

↳ para ser simétrico $S(1, -1)$



1. Translação: não é preciso
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: mover para $T(0, 400)$

$$M = S(10, -10) \times T(0, 400)$$

passa no ponto $(20, 0, 20)$
perpendicular ao eixo x

1. Rotação: rotação $+30^\circ$

2. Translação: mover para a posição final

$$M = R(30^\circ) \cdot T(20, 0, 20)$$

b) Frontal $x = 20$

Posterior $\Rightarrow x + \text{Profundidade}$

$$x + 0,01$$

$$20,01$$

10. bounding box

$$\hookrightarrow (0, 0, 0) \text{ e } (200, 100, 50)$$

Plano corte

$\hookrightarrow$ perpendicular xx

$$(0, 0, 0)$$

$$\hookrightarrow x = 0$$

(b)

i. Observe o plano de corte a partir do semi-eixo positivo dos xx

atual

$$(0, 0, 300)$$

Posição: $+x$

olhar: $-z$

desegada

mesma distância

Posição: $+x$

olhar: Origem

$$(300, 0, 0)$$

rotação $+90^\circ$

$$M = R(90^\circ)$$

ii.

atual

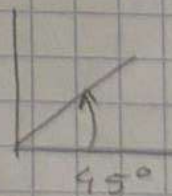
$$(300, 0, 0)$$

$+x$

desegada

$$(200, 200, 0)$$

Origem



$$M = R_3(45^\circ)$$

Fator escala

$$\Delta x = \frac{600}{12} = 50$$

$$\Delta y = \frac{400}{8} = 50$$

$\Delta x = \Delta y$ $\Rightarrow$ sem deformação

1. Translação: mover (4,0) para a origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: mover para P_h

$$M = T(-4, 0) \times S(50, 50) \times T(300, 0)$$

(c) Clipping window:

(4,0) e (10,8)

$$\hookrightarrow L = 6$$

$$alt = 8$$

Viewport P_v

(150, 400)

Fator escala

$$\Delta x = \frac{150}{6} = 25$$

$$\Delta y = \frac{400}{8} = 50$$

$\Delta x \neq \Delta y \Rightarrow$ há deformação
 $\rightarrow$ escolher o menor $\Delta x = 25$

dimensões da viewport

$$L = 6 \times 25 = 150$$

$$alt = 8 \times 25 = 200$$

Recalibrar o viewport

$$L = 150 - 150 = 0$$

$$alt = 400 - 200 = 200 \quad \times 2 = 100$$

Inverter eixo vertical $\leftarrow$

$$S(25, 25) \times S(-1, 1) = S(-25, 25)$$

1. Translação: mover (4,0) para a origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: mover para T(300, 100)

$$M = T(-4, 0) \cdot S(-25, 25) \cdot T(300, 100)$$

$\downarrow$ P_h não é T(150, 100)

$\hookrightarrow$ a imagem fica horizontalmente
olado esp. para p direito
 $x_{\min} \rightarrow x_{\max}$

16.

(b).

Grandezas escalares

↳ tamanho

↳ Cor

↳ Opacidade

(c) Todas as dimensões do glypha devem variar de acordo com variável

Não Concordo

↳ uma única variável, caso um atributo visual varie de forma consistente.

→ pode dificultar a leitura

→ induzir confusão

17.

(a) Carpet plot

↳ Representar uma grandeza escalar através da deformação geométrica de uma superfície, fazendo com que a altura da superfície em cada ponto seja proporcional ao valor da grandeza escalar.

(b) Visualizar 2 grandezas escalares

↳ deformação da superfície → 1ª grandeza

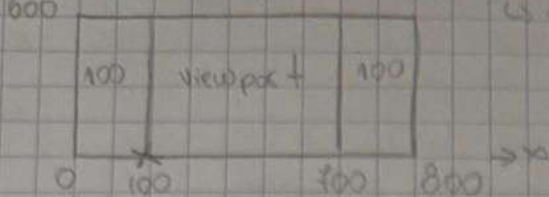
↳ Mapeamento em cores → 2ª grandeza.

(a) Origem no vértice inferior esquerdo

área desenho = 800×600

viewport = 600×600

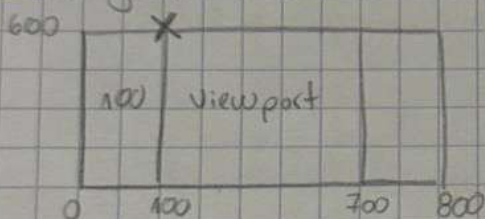
zobra = $800 - 600 = 200$
 $\hookrightarrow 100$ cada lado



1. Translação: mover para clip window para a origem
 2. Escala: mudar de escala ($s_x = 30$)
 3. Translação: mover para o ponto do viewport (100, 0)
- $\rightarrow$ vértice (-5, -5)

$$M = T(5, 5) \times S(30, 30) \times T(100, 0) = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 20 & 150 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Origem no vértice superior esquerdo



1. Translação: mover clip window para a origem
2. Escala: mudar de escala ($s_x = 30$)
3. Translação: mover para ponto do viewport (100, 600)

$$M = T(5, 5) \times S(30, -30) \times T(100, 600) = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & -30 & 0 \\ 20 & 150 & 1 \end{bmatrix}$$

$\hookrightarrow S(30, 30) \times S(1, -1)$

6.

Clipping window

(0, 1, 0, 1) min $\hookrightarrow L = alt = 0,4$

(0, 5, 0, 5) max

viewport

(200, 200) min $= L = alt = 400$

(600, 600) max

Fator escala

$$s_x = \frac{L_{viewport}}{L_{cl-window}} = \frac{400}{0,4} = 1000$$

$$s_y = \frac{alt_{viewport}}{alt_{cl-window}} = \frac{400}{0,4} = 1000$$

Exercícios

1.

(a) $S_x = 2$

$S_y = 2$

→ mudança de escala (0,0)

$$x' = x \times S_x \Rightarrow x \times 2$$

$$y' = y \times S_y \Rightarrow y \times 2$$

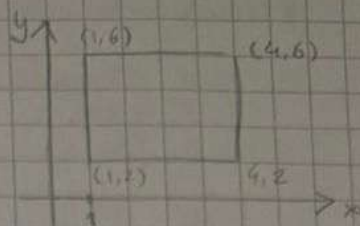
→ vértices:

$$(1, 2) \Rightarrow (2, 4)$$

$$(4, 2) \Rightarrow (8, 4)$$

$$(4, 6) \Rightarrow (8, 12)$$

$$(1, 6) \Rightarrow (2, 12) \times$$



(b)

→ mudança de escala (1, 2)

1. Translação: Mover (a,b) para (0,0)

2. Escala: mudança de escala

3. Translação: Voltar (0,0) para (a,b)

$$M = T(-1, -2) \times S(2, 2) \times T(1, 2)$$

→ vértices:

$$(1, 2) \Rightarrow \text{igual } (1, 2) \times$$

$$(4, 2) \Rightarrow T(-1, -2) = (3, 0)$$

$$S(2, 2) = (6, 0)$$

$$T(1, 2) = (7, 2) \times$$

$$(4, 6) \Rightarrow T(-1, -2) = (3, 4)$$

$$S(2, 2) = (6, 8)$$

$$T(1, 2) = (7, 10) \times$$

$$(1, 6) \Rightarrow T(-1, -2) = (0, 4)$$

$$S(2, 2) = (0, 8)$$

$$T(1, 2) = (1, 10) \times$$

1. Translação: mover o centro para (0,0)
2. Rotação: fazer a rotação 90°
3. Translação: mover o (0,0) para o centro (2, 2.5)

$$M = T(-2, -2.5) \times R(90^\circ) \times T(2, 2.5)$$

→ vértices

$$\begin{aligned} (1, 1) &\Rightarrow T(-2, -2.5) = (-1, -1.5) \\ R(90^\circ) &= (1.5, -1) \\ T(2, 2.5) &= (3.5, 1.5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3, 1) &\Rightarrow T(-2, -2.5) = (1, -1.5) \\ R(90^\circ) &= (1.5, 1) \\ T(2, 2.5) &= (3.5, 3.5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3, 4) &\Rightarrow T(-2, -2.5) = (1, 1.5) \\ R(90^\circ) &= (-1.5, 1) \\ T(2, 2.5) &= (0.5, 3.5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1, 4) &\Rightarrow T(-2, -2.5) = (-1, 1.5) \\ R(90^\circ) &= (-1.5, -1) \\ T(2, 2.5) &= (0.5, 1.5) \end{aligned}$$

3.

(a)

→ mudança de escala (0,0) → matriz (sx, sy)

1. Translação: mover (a,b) para a origem
2. Escala: mudança de escala
3. Translação: translação inversa

$$M = T(-a, -b) \times S(sx, sy) \times T(a, b)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \end{bmatrix}$$

linhas x colunas

$$\rightarrow \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ -asx & -bsy & 1 \end{bmatrix} \times T(a, b) = \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ a(1-sx) & b(1-sy) & 1 \end{bmatrix}$$

(c) → mudança de escala (4,6)

1. Translação: mover (a,b) para (0,0)
2. Escala: fazer a mudança de escala
3. Translação: mover (0,0) para (a,b)

$$M = T(-4,-6) \cdot S(2,2) \cdot T(4,6)$$

↳ vértices

$$(4,6) \Rightarrow \text{igual } (4,6)$$

$$\begin{aligned} (1,2) &\Rightarrow T(-4,-6) = (-3,-4) \\ &\quad S(2,2) = (-6,-8) \\ &\quad T(4,6) = (-2,-2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4,2) &\Rightarrow T(-4,-6) = (0,-4) \\ &\quad S(2,2) = (0,-8) \\ &\quad T(4,6) = (4,-2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1,6) &\Rightarrow T(-4,-6) = (-3,0) \\ &\quad S(2,2) = (-6,0) \\ &\quad T(4,6) = (-2,6) \end{aligned}$$

2. Vértices (1,1) e (3,4) ⇒ rotação 90°

(a)

→ Rotação 90° na origem

1. Vértices do retângulo:
(1,1), (3,1), (3,4), (1,4)

2. Matriz de rotação 90°

$$\begin{bmatrix} \cos 90 & \sin 90 & 0 \\ -\sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \cos 90 & \sin 90 & 0 \\ -\sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow R(90^\circ)$$

↳ vértices

$$(1,1,1) \times R(90^\circ) \Rightarrow (1 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 0, 1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0, 1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1) = (-1, 1, 1)$$

$$(3,1) \times R(90^\circ) \Rightarrow (3 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 0, 3 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0, 3 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1) = (-1, 3, 1)$$

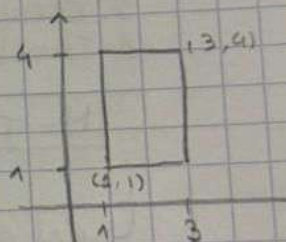
$$(3,4,1) \times R(90^\circ) \Rightarrow (-4, 3, 1)$$

$$(1,4,1) \times R(90^\circ) \Rightarrow (-4, 1, 1)$$

(b) → Rotação 90° no Centro do Retângulo

1. Centro do Retângulo

$$C = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{1+4}{2} \right) = (2, 2.5)$$



(b) → Rotação ângulo θ em (a, b)

1. Translação : mover (a, b) para $(0, 0)$
2. Rotação : fazer rotação
3. Translação : Translação inversa

$$M = T(a, b) \times R(\theta) \times T(a, b)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \end{bmatrix}$$

Linha $\times$ coluna $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ -a \cos \theta + b \sin \theta & -a \sin \theta - b \cos \theta & 1 \end{bmatrix} \times T(a, b)$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ a(1 - \cos \theta) + b \sin \theta & b(1 - \cos \theta) - a \sin \theta & 1 \end{bmatrix}$$

5.

Dados

Forma: quadrado

Dimensão: 20×20

Centro: $(5, 5)$

10 metade

clipping window

→ vértices

$(-5, 5), (15, 15), (5, 5), (25, 15)$

Área de desenho: 800×600

1. Fator escala

$$sx = \frac{L_{-view}}{L_{-c.window}} = \frac{800}{20} = 40$$

$$sy = \frac{alt_{-view}}{alt_{-c.window}} = \frac{600}{20} = 30 \quad \leftarrow \text{usar o menor}$$

2. Dimensões do viewport

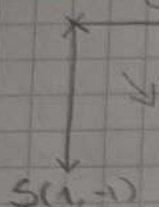
$$\begin{aligned} L_{-viewport} &= L_{-clipping} \times sx = 20 \times 40 = 800 \\ alt_{-viewport} &= alt_{-clipping} \times sy = 20 \times 30 = 600 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} L_{-viewport} &= L_{-clipping} \times sx \\ alt_{-viewport} &= alt_{-clipping} \times sy \end{aligned}} \right\} \text{viewport}$$

(a) Origem no vértice inferior esquerdo

1. Translação: mover para a origem
2. escala: mudança de escala
3. Translação: mover para o ponto do viewport (200, 200)

$$M = T(a, 1, -a, 1) \times S(1000, 1000) \times T(200, 200) = \begin{bmatrix} 1000 & 0 & 0 \\ 0 & 1000 & 0 \\ 100 & 100 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Origem no vértice superior esquerdo



1. Translação: mover para a origem
2. escala: mudança de escala
3. Translação: para o ponto do viewport (200, 600)

$$M = T(-a, 1, -a, 1) \times S(1000, 1000) \times S(1, -1) \times T(200, 600)$$

$$\rightarrow M = T(a, 1, -a, 1) \times S(1000, -1000) \times T(200, 600) = \begin{bmatrix} 1000 & 0 & 0 \\ 0 & -1000 & 0 \\ 100 & 600 & 1 \end{bmatrix}$$

7.

Vértices

(5, 4), (7, 6)

$\hookrightarrow$ (7, 4), (5, 6)

alt = largura = 2

Dimensões: 10 x 20

V. imp. esquerda (5, 4) fixo

Original

Final

2 x 2

$\rightarrow$ 10 x 20 $\Rightarrow$ mudança de escala = $(\frac{10}{2}, \frac{20}{2}) = (5, 10)$

1. Translação: mover o ponto (5, 4) para a origem
2. Escala: mudança de escala (5, 10)
3. Translação: translação inversa

$$M = T(-5, -4) \times S(5, 10) \times T(5, 4)$$